ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 14.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (15 pont)

1. NaCl
2. HCl
3. CCl_4
(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont.) ***2 pont***
4. A hidrogén-klorid szerkezeti képlete. ***1 pont***
5. A szén-tetraklorid szerkezeti képlete. ***1 pont***
6. ionrács
7. molekularács
8. molekularács
(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont.) ***2 pont***
9. szilárd
10. gáz
11. folyékony
(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont.) ***2 pont***
12. Vízben oldódik. (jó)
13. Vízben oldódik. (jó)
14. Nem elegyedik. (rossz)
(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont.) ***2 pont***
15. $CH_4 + 4\ Cl_2 \xrightarrow{UV-fény} CCl_4 + 4\ HCl$ (pl. $CHCl_3$-ból kiindulva is elfogadható.)
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.) ***2 pont***
16. Pl.: $NaCl + H_2SO_4 = HCl + NaHSO_4$ ***1 pont***
17. $2\ KMnO_4 + 16\ HCl = 2\ KCl + 2\ MnCl_2 + 8\ H_2O + 5\ Cl_2$
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.) ***2 pont***

2. Esettanulmány (8 pont)

a) A hidrogénnel végzett redukció a szerves vegyületek szerkezetkutatásánál és az ipari szintéziseknél vált fontossá. ***1 pont***
b) Mindkét folyamat a molekulában lévő többszörös (kétszeres, π-kötés) szén–szén kötések telítésével kapcsolatos. ***1 pont***
c) Az aromás vegyületek és részben a terpének molekuláiban is delokalizálódnak a π-kötések. *(A konjugáció is elfogadható, ha csak a több π-kötést emeli ki, akkor 1 pont.)* ***2 pont***
d) Olajok katalitikus hidrogénezése (hidrogénnel való telítése). ***1 pont***
e) Könnyen kivitelezhető (szubsztitúciós) reakció pl.:
$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$ ***1 pont***
Nehezen kivitelezhető (addíciós) reakció pl.:
$C_6H_6 + 3\ H_2 \rightarrow C_6H_{12}$ ***1 pont***
f) Pl.: $2\ C_2H_5OH \rightarrow C_2H_5\text{-}O\text{-}C_2H_5 + H_2O$
(Más, helyesen felírt dehidratációt leíró egyenlet is elfogadható.) ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

1. B
2. C
3. D
4. A
5. B
6. C
7. A
8. C
9. A
Minden helyes válaszra 1-1 pont adható.

4. Elemző feladat (11 pont)

a) ***A*:** etanol (etil-alkohol, borszesz)
***B*:** ecetsav
***C*:** tejsav
(A három együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont) ***2 pont***
b) Etanol szerkezeti képlete ***1 pont***
Ecetsav szerkezeti képlete ***1 pont***
c) A tejsav szerkezeti képletének felírása. ***1 pont***
Királis szénatom jelölése. ***1 pont***
d) dimetil-éter ***1 pont***
e) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ ***1 pont***
f) $C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ ($\rightleftharpoons$ jel nélkül 1 pont) ***2 pont***
Etil-acetát (ecetsav-etilészter) ***1 pont***
(A reakcióegyenlet összegképletek felírásával is elfogadható.)
(Ha az a) kérdésben helytelen oxigéntartalmú szerves vegyületet adott meg, de a továbbiakban helyesen válaszol, akkor a részkérdésekre megadható a pont.)

5. Egyszerű választás (8 pont)

1. D
2. B
3. C
4. B
5. D
6. B
7. A
8. C
Minden helyes válasz egy pontot ér.

6. Elemző feladat (7 pont)

a) $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ (csak egyensúlyjellel jár a pont) ***1 pont***
b) A folyamat reakcióhője: $\Delta_r H = \sum \Delta_k H$(termékek) – $\sum \Delta_k H$(kiindulási anyagok) =
= 2 · (–396 kJ/mol) – 2 · (–297 kJ/mol) = **–198 kJ/mol** ***1 pont***
c) A reakcióhő alapján megállapítható, hogy a reakció exoterm, ezért egyensúlya a kén-trioxid keletkezésének irányába a hőmérséklet csökkentésével tolható el (a hőmérséklet emelése a bomlás irányába tolja az egyensúlyt). ***1 pont***
Alacsony hőmérsékleten viszont a reakció nem megy végbe mérhető sebességgel, ezért szükséges, hogy a reakció sebességének megnövelésére katalizátort alkalmazzunk (természetesen a lehetséges legmagasabb hőmérsékleten). ***1 pont***
d) A nyomás növelése a termékképződés irányába tolja az egyensúlyt. ***1 pont***
e) Reakció vízzel: $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ ***1 pont***
Reakció tömény kénsavval: $SO_3 + H_2SO_4 = H_2S_2O_7$ ***1 pont***

7. Számítási feladat (6 pont)

Az alkáliföldfém-hidroxid képlete: $X(OH)_2$, vagy ennek alkalmazása. ***1 pont***
Például 1,000 dm^3 oldatból kiindulva, abban 1,484 mol $X(OH)_2$ van. ***1 pont***
1,000 dm^3 oldat tömege 1214 g, benne: 1214 · 0,2094 g = 254,2 g vegyület van. ***1 pont***
A vegyület moláris tömege: M = 254,2 g / 1,484 mol = 171,3 g/mol. ***1 pont***
A fém moláris tömege: M = 171,3 g/mol – 2 · 17 g/mol = 137,3 g/mol. ***1 pont***
A vegyület **$Ba(OH)_2$**. ***1 pont***
(Bármely más helyes levezetés elfogadható!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) A végbemenő folyamatok reakcióegyenlete:
$C_2H_5OH \xrightarrow{\text{cc. } H_2SO_4,\ 170\ ^oC} C_2H_4 + H_2O$ ***1 pont***
$C_3H_7OH \xrightarrow{\text{cc. } H_2SO_4,\ 170\ ^oC} C_3H_6 + H_2O$ ***1 pont***
b) A keletkező alkének moláris tömege: $M(C_2H_4)$ = 28,0 g/mol;
$M(C_3H_6)$ = 42,0 g/mol
A keletkező gázelegy összanyagmennyisége és tömege:

$$n_{ö} = \frac{2{,}94\ \text{dm}^3}{24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}} = 0{,}120\ \text{mol}$$ ***1 pont***

$$m_{ö} = 0{,}120\ \text{mol} \cdot 33{,}7\ \text{g/mol} = 4{,}044\ \text{g}$$ ***1 pont***

Ha feltételezzük, hogy a gázelegy x mol etént és y mol propént tartalmaz, akkor az alábbi két egyenlet írható fel: $x + y = 0{,}120$ és ***1 pont***
$28{,}0 \cdot x + 42{,}0 \cdot y = 4{,}044$ ***1 pont***
Az egyenletrendszer megoldása: $x = 7{,}12 \cdot 10^{-2}$ és $y = 4{,}88 \cdot 10^{-2}$ ***1 pont***
A keletkező gázelegy anyagmennyiség-százalékos összetétele tehát:
n/n% (C_2H_4) = **59,3%** és n/n% (C_3H_6) = **40,7%** ***1 pont***

(Az összetétel kiszámítására más, elvileg helyes megoldás is elfogadható, pl. ha az átlagos moláris tömegre vonatkozó egyenletből és 100 mol összes anyagmennyiségű elegyből indul ki stb.)

c) A kiindulási elegyben lévő alkoholok anyagmennyisége és tömege:
$n(C_2H_5OH) = 0{,}0712$ mol és $n(C_3H_7OH) = 0{,}0488$ mol, ***1 pont***

$m(C_2H_5OH) = 0{,}0712 \text{ mol} \cdot 46{,}0 \text{ g/mol} = 3{,}28 \text{ g}$ és

$m(C_3H_7OH) = 0{,}0488 \text{ mol} \cdot 60{,}0 \text{ g/mol} = 2{,}93 \text{ g}$. ***1 pont***

Az elegy össztömege: $m(\text{elegy}) = 2{,}93 \text{ g} + 3{,}28 \text{ g} = 6{,}21 \text{ g}$. ***1 pont***

Az elegy térfogata: $V(\text{elegy}) = \dfrac{6{,}21 \text{ g}}{0{,}795 \text{ g/cm}^3} = \mathbf{7{,}81 \text{ cm}^3}$. ***1 pont***

(Bármely más helyes levezetés elfogadható!)

9. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) A galvánelemben végbemenő folyamatok reakcióegyenlete:
A: $Ni = Ni^{2+} + 2\ e^-$ ***1 pont***
K: $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ ***1 pont***
(Ha az egyenleteket helyesen írja fel, de a pólusokat felcseréli, akkor 1 pont.)
b) $E_{MF} = \varepsilon_K - \varepsilon_A = (0{,}34 + 0{,}23)\text{ V} = \mathbf{0{,}57\text{ V}}$ ***1 pont***
(vagy (0,34 + 0,257) V = 0,597 V más adatok szerint,
vagy (0,34 + 0,25) V = 0,59 V más adatok szerint)
c) A folyamat során a nikkelelektród tömege csökkent.
A reagált nikkel anyagmennyisége (amely egyenlő a másik elektródon kivált réz anyagmennyiségével):

$$n(\text{Ni}) = \frac{9{,}98 \text{ g}}{58{,}7 \text{ g/mol}} = 1{,}70 \cdot 10^{-1} \text{ mol} = n(\text{Cu})$$ ***1 pont***

A rézelektród tömegnövekedése:
$\Delta m(\text{Cu}) = 1{,}70 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot 63{,}5 \text{ g/mol} = 10{,}8 \text{ g}$ ***1 pont***

d) Mivel az elektrolitoldatok kiindulási koncentrációja és térfogata megegyező, ezért egyenlő anyagmennyiségű oldott anyagot tartalmaztak:
$n_1(CuSO_4) = n_1(NiSO_4) = 1{,}00 \text{ mol/dm}^3 \cdot 1{,}25 \text{ dm}^3 = 1{,}25 \text{ mol}$. ***1 pont***

A réz-szulfát anyagmennyisége csökkent az oldatban:
$n_2(CuSO_4) = (1{,}25 - 0{,}17) \text{ mol} = 1{,}08 \text{ mol}$. ***1 pont***

Tehát az oldat molaritása a folyamat végén:

$$c_2(CuSO_4) = \frac{1{,}08 \text{ mol}}{1{,}25 \text{ dm}^3} = \mathbf{0{,}864 \text{ mol/dm}^3}.$$ ***1 pont***

A nikkel-szulfát anyagmennyisége nőtt az oldatban:
$n_2(NiSO_4) = (1{,}25 + 0{,}17) \text{ mol} = 1{,}42 \text{ mol}$ ***1 pont***

Tehát az oldat molaritása a folyamat végén:

$$c_2(NiSO_4) = \frac{1{,}42 \text{ mol}}{1{,}25 \text{ dm}^3} = \mathbf{1{,}14 \text{ mol/dm}^3}.$$ ***1 pont***

(Ha a két oldat koncentrációváltozásának előjelét hibásan értelmezte, de a fenti eredményeket kapta, akkor a feladatrész megoldásáért 3 pont adható.)
e) Az elektródfolyamatokban részt vevő elektronok anyagmennyisége:
$n(e^-) = 2 \cdot n(\text{Ni}) = 1{,}70 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot 2 = 3{,}40 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$. ***1 pont***

A cellán áthaladt töltésmennyiség:
$\boldsymbol{Q} = F \cdot n(e^-) = 96500 \text{ C/mol} \cdot 3{,}40 \cdot 10^{-1} \text{ mol} = \mathbf{3{,}28 \cdot 10^4\ C}$ (32 810 C) ***1 pont***
(Bármely más helyes levezetés elfogadható!)

10. Számítási és elemző feladat (10 pont)

a) A nitrogén-dioxid vízben való elnyeletésének reakcióegyenlete oxidatív körülmények között: $4\ NO_2 + 2\ H_2O + O_2 = 4\ HNO_3$
(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont.) ***2 pont***
b) A keletkező sóoldat az ammóniumion hidrolízise miatt savas kémhatású. ***1 pont***
$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ ***1 pont***
c) A salétromsav-oldat oxóniumion- és salétromsav-koncentrációja:
$[H_3O^+] = c(HNO_3) = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3$. ***1 pont***
A reagáló salétromsav és ammónia anyagmennyisége:
$n(HNO_3) = n(NH_3) = 4{,}00\ \text{dm}^3 \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3 = 4{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$. ***1 pont***
Az ammóniaoldat hidroxidion-koncentrációja:
$[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$. ***1 pont***
A bázisállandóra felírható:

$$K_b = \frac{[OH^-]^2}{c_b - [OH^-]}$$ ***1 pont***

Az összefüggésből az ammónia koncentrációja (c_b) kiszámolható:

$$c_b = \frac{[OH^-]^2 + K_b \cdot [OH^-]}{K_b} = 0{,}0565\ \text{mol/dm}^3.$$ ***1 pont***

Az oldat térfogata:

$$V(\text{oldat}) = \frac{n(NH_3)}{c_b} = \frac{4{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}}{0{,}0565\ \text{mol/dm}^3} = 7{,}08 \cdot 10^{-1}\ \text{dm}^3 = \mathbf{708\ cm^3}.$$ ***1 pont***

(Bármely más helyes levezetés elfogadható!)

Adatok pontossága a végeredményekben:
6. Elemző feladat: b) résznél 3 értékes jegyre megadott végeredmény
8. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
9. Számítási feladat: b) résznél 2, ill. 3 értékes jegyre megadott végeredmény
c) és d) résznél 3 értékes jegyre megadott végeredmények
e) résznél 3, ill. 4 értékes jegyre megadott végeredmény
10. Számítási és elemző feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmény